

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

DISCIPLINA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Pietra Caracco Ruiz
Matrícula: HT3038513

Igor Josué De Andrade Lourenço
Matrícula: HT3080935

BLOCKCHAIN PARA INCLUSÃO SEGURA DE SÉRIES DE PROCESSAMENTOS
Estudo teórico-prático e proposta de protótipo com mecanismos criptográficos

BLOCKCHAIN PARA INCLUSÃO SEGURA DE SÉRIES DE PROCESSAMENTOS

Estudo teórico-prático e proposta de protótipo com mecanismos criptográficos

Relatório acadêmico apresentado à disciplina de Segurança da Informação, como estudo teórico-prático sobre blockchain, prova de trabalho, autenticação, integridade, segurança em software, fator humano e auditoria, com referência aos capítulos finais do material de Segurança de Carlos Maziero.

Resumo

Este relatório apresenta um estudo teórico e prático sobre o uso de blockchain para a inclusão segura de séries de processamentos, com ênfase em integridade, autenticação, rastreabilidade, prova de trabalho e auditoria. A proposta considera um cenário em que eventos de processamento precisam ser registrados de maneira verificável e resistente a adulterações. Para isso, são discutidos os fundamentos de segurança da informação, funções hash criptográficas, encadeamento de blocos, assinatura digital, prova de trabalho e validação da cadeia. Como parte prática, foi desenvolvido um protótipo em JavaScript/Node.js que registra blocos com séries de processamentos, calcula hashes SHA-256, executa mineração por nonce, assina digitalmente os dados com RSA-SHA256 e verifica a validade da cadeia. O protótipo também simula uma adulteração para demonstrar que mudanças posteriores no histórico são detectadas pelo mecanismo de validação. Conclui-se que a blockchain pode contribuir para sistemas auditáveis e íntegros, desde que combinada com controles humanos, gestão de chaves, boas práticas de desenvolvimento seguro e procedimentos de auditoria.

Palavras-chave: blockchain; prova de trabalho; SHA-256; assinatura digital; integridade; autenticação; auditoria; segurança em software.

1. Introdução

A segurança da informação é um tema central na construção de sistemas computacionais confiáveis. Em muitos ambientes, não basta processar dados corretamente; também é necessário demonstrar que determinados eventos ocorreram, que não foram alterados depois de registrados e que podem ser auditados posteriormente. Esse requisito aparece em rotinas administrativas, validação documental, etapas de sistemas corporativos, trilhas de auditoria, registros acadêmicos, operações financeiras e fluxos automatizados de processamento.

Em sistemas tradicionais, os registros costumam ser mantidos em arquivos de log ou bancos de dados centralizados. Embora essas soluções sejam importantes, elas podem ser vulneráveis a alterações indevidas, exclusões, falhas de controle de acesso ou manipulação por usuários privilegiados. Assim, surge a necessidade de mecanismos que dificultem alterações silenciosas e permitam verificar a integridade histórica dos registros. A blockchain é uma estrutura de dados que atende a parte desse problema ao organizar registros em blocos ligados criptograficamente. Cada bloco contém o hash do bloco anterior, criando uma dependência entre todos os elementos da cadeia. Se um registro antigo for alterado, seu hash muda, o que quebra o encadeamento e torna a adulteração detectável. Quando essa estrutura é combinada com assinatura digital e prova de trabalho, torna-se possível demonstrar integridade, autoria e custo computacional de reescrita do histórico.

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo teórico-prático sobre blockchain aplicada ao registro seguro de séries de processamentos. O relatório descreve os fundamentos da solução, relaciona a proposta com segurança em software, fator humano e auditoria, apresenta a arquitetura do protótipo e documenta os mecanismos criptográficos implementados.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Segurança da informação e propriedades de segurança

A segurança da informação é frequentemente associada ao tripé confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade busca impedir acesso indevido; a integridade garante que a informação não seja alterada sem autorização; e a disponibilidade assegura que sistemas e dados estejam acessíveis quando necessário. No contexto deste trabalho, a integridade é especialmente importante, pois o foco está em preservar a confiabilidade de registros de processamento.

Além dessas propriedades, também são relevantes autenticidade, rastreabilidade, responsabilidade e não repúdio. A autenticidade permite verificar a origem de uma informação; a rastreabilidade permite reconstruir a sequência de eventos; a responsabilidade associa ações a sujeitos ou sistemas; e o não repúdio dificulta que uma entidade negue a autoria de um registro que assinou digitalmente.

2.2 Segurança em software

A adoção de algoritmos criptográficos não é suficiente para tornar um sistema seguro. Um software pode usar SHA-256, RSA ou outro mecanismo robusto e ainda assim permanecer vulnerável se houver falhas de validação, armazenamento inseguro de chaves, permissões excessivas, ausência de logs, serialização inconsistente de dados ou tratamento inadequado de erros. Por isso, o protótipo foi pensado como uma demonstração didática dos conceitos, e não como produto pronto para produção.

No desenvolvimento seguro, é importante reduzir superfícies de ataque, validar entradas, aplicar princípio do menor privilégio, manter dependências atualizadas, registrar eventos relevantes e testar cenários de falha. No caso de uma blockchain para processamentos, também é essencial garantir que a representação dos dados seja determinística, pois pequenas diferenças de serialização podem gerar hashes diferentes para o mesmo conteúdo lógico.

2.3 Fator humano e auditoria

O fator humano influencia diretamente a segurança de qualquer solução. Usuários podem registrar dados incorretos, compartilhar credenciais, perder chaves privadas ou interpretar de maneira equivocada as evidências fornecidas pelo sistema. A blockchain protege o histórico depois que o dado é inserido, mas não prova automaticamente que o dado inserido representa a verdade material. Um registro falso pode ser preservado com alta integridade se for assinado e incluído corretamente.

A auditoria, portanto, continua indispensável. Ela permite avaliar se os controles estão sendo aplicados, se há segregação de funções, se os registros correspondem a processos reais, se as chaves foram protegidas e se os eventos anômalos foram investigados. A blockchain fortalece a trilha de auditoria, mas deve funcionar em conjunto com políticas, procedimentos e revisão humana.

2.4 Conceito de blockchain

Blockchain é uma cadeia de blocos em que cada bloco contém dados, um carimbo temporal, um hash próprio e uma referência ao hash do bloco anterior. Essa referência cria um vínculo criptográfico entre os blocos. Alterar um bloco intermediário exige recalcular seu hash e também corrigir todos os blocos seguintes, pois cada um depende do anterior.

Embora a tecnologia tenha se popularizado com criptomoedas, seu conceito pode ser aplicado a outros cenários em que se deseja manter histórico verificável. Exemplos incluem trilhas de auditoria, registro de documentos, cadeia de custódia, validação de etapas de processos, controle de versões e evidências digitais.

2.5 Funções hash criptográficas

Uma função hash criptográfica transforma uma entrada de tamanho variável em uma saída de tamanho fixo. Para uso em segurança, espera-se resistência à pré-imagem, resistência à segunda pré-imagem e resistência a colisões. Também é desejável o efeito avalanche, no qual uma pequena alteração na entrada produz uma saída completamente diferente.

No protótipo, o SHA-256 é usado para gerar o resumo criptográfico de cada bloco. O hash atua como uma impressão digital do conteúdo. Se qualquer campo relevante do bloco for modificado, o hash calculado deixa de coincidir com o hash armazenado, indicando perda de integridade.

2.6 Prova de trabalho

A prova de trabalho, ou Proof of Work, é um mecanismo que exige esforço computacional para produzir um bloco válido. No protótipo, esse esforço consiste em encontrar um nonce que faça o hash do bloco começar com uma quantidade definida de zeros. A verificação é simples: basta recalcular o hash e conferir se ele satisfaz a regra.

A prova de trabalho aumenta o custo de adulteração porque, ao modificar um bloco antigo, não basta alterar o dado: seria necessário minerar novamente aquele bloco e todos os blocos posteriores. Em blockchains públicas, esse mecanismo também está associado ao consenso distribuído. Neste trabalho, ele é usado como demonstração acadêmica do custo de reescrita do histórico.

2.7 Assinatura digital

A assinatura digital é um mecanismo de autenticação baseado em criptografia assimétrica. Uma entidade possui uma chave privada, usada para assinar dados, e uma chave pública, usada por terceiros para verificar a assinatura. Se a assinatura for válida, há evidência de que o conteúdo foi assinado pela entidade que detinha a chave privada correspondente.

No protótipo, cada bloco é assinado com RSA-SHA256 antes da mineração. A validação da cadeia verifica se a assinatura corresponde ao conteúdo do bloco. Caso um dado assinado seja alterado, a assinatura deixa de ser válida, demonstrando adulteração ou inconsistência.

3. Aplicação Proposta

A aplicação proposta consiste em registrar séries de processamentos em uma blockchain local e didática. Cada bloco representa uma etapa ou um conjunto de etapas de processamento, por exemplo: recebimento de lote, validação de campos, cálculo de resumo criptográfico, aprovação, rejeição, exportação ou registro final para auditoria.

Cada registro contém informações sobre a etapa, descrição, status e operador. Em uma versão ampliada, também poderiam ser registrados identificadores de documentos, hashes de arquivos, endereço do sistema de origem, justificativas de rejeição e identificadores de usuário. O importante é que dados sensíveis ou volumosos não precisam necessariamente ser armazenados diretamente na blockchain; pode-se armazenar apenas o hash do artefato, preservando privacidade e reduzindo tamanho da cadeia.

As garantias esperadas são: integridade, pois alterações são detectadas por hash; autenticidade, pois o emissor assina digitalmente o bloco; rastreabilidade, pois os blocos permanecem ordenados; auditabilidade, pois a cadeia

pode ser validada a qualquer momento; e resistência à adulteração, pois a prova de trabalho impõe custo adicional para reescrever o histórico.

4. Estudo Teórico-Prático da Solução

4.1 Problema estudado

O problema central estudado é a inclusão de séries de processamentos em um registro seguro, de modo que cada etapa possa ser verificada posteriormente. Em uma rotina real, um processamento pode envolver várias fases: recebimento de dados, validação, transformação, cálculo de resultados, aprovação, rejeição, exportação e arquivamento. Se essas fases forem registradas apenas em um log comum, um usuário com acesso privilegiado ou um invasor que comprometa o sistema pode alterar registros antigos sem deixar evidência clara. A proposta é usar uma estrutura inspirada em blockchain para transformar cada conjunto de processamentos em um bloco assinado, minerado e ligado ao bloco anterior. Assim, o histórico deixa de ser apenas uma sequência de textos e passa a ser uma cadeia verificável por regras criptográficas.

4.2 Objetivo geral

O objetivo geral é propor e demonstrar uma ferramenta acadêmica que registre séries de processamentos com autenticação e integridade, utilizando conceitos de blockchain, prova de trabalho, hash criptográfico e assinatura digital.

4.3 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são: estudar os fundamentos de blockchain aplicados fora do contexto de criptomoedas; identificar como hash, assinatura digital e prova de trabalho contribuem para segurança; relacionar a solução aos conteúdos de segurança em software, fator humano e auditoria; implementar um protótipo funcional; e demonstrar, por teste prático, que alterações posteriores são detectadas.

4.4 Requisitos de segurança

Requisito	Descrição	Como o protótipo atende
Integridade	O registro não deve ser alterado sem detecção.	O hash SHA-256 do bloco muda quando qualquer campo relevante é modificado.
Autenticação	Deve ser possível verificar quem assinou o bloco.	Cada bloco é assinado com uma chave privada RSA e verificado com a chave pública.
Rastreabilidade	A sequência de processamentos deve ser reconstruída.	Cada bloco possui índice, data, processamentos e referência ao hash anterior.
Auditabilidade	Um auditor deve conseguir verificar a cadeia.	A função validate percorre todos os blocos e aponta inconsistências.
Resistência à adulteração	Alterar o histórico deve ter custo e deixar evidência.	A prova de trabalho obriga recalcular nonce e hash, e a assinatura impede falsificação simples.

4.5 Modelo de ameaças considerado

O estudo considera ameaças típicas de sistemas de registro: alteração de dados antigos, exclusão ou substituição de evidências, tentativa de atribuir autoria falsa a um registro, erro humano na inclusão de dados, comprometimento de credenciais e uso indevido de privilégios administrativos. O protótipo não elimina todas essas ameaças, mas demonstra controles capazes de reduzir ou evidenciar parte delas.

Uma alteração posterior em um bloco é detectada porque o hash recalculado deixa de coincidir com o hash armazenado. Uma tentativa de modificar o conteúdo assinado também invalida a assinatura digital. Uma tentativa de reescrever a cadeia exige nova mineração dos blocos afetados. Ainda assim, se uma chave privada for roubada ou se um usuário autorizado registrar dados falsos desde o início, a blockchain não consegue resolver sozinha o problema. Esse ponto reforça a relação com o fator humano e com a auditoria.

4.6 Justificativa da escolha tecnológica

A linguagem escolhida foi JavaScript com Node.js porque permite construir um protótipo executável sem dependências externas. O módulo nativo crypto fornece SHA-256, geração de chaves RSA, assinatura digital e verificação de assinatura. Isso torna o experimento mais simples de executar e adequado ao objetivo acadêmico, pois concentra a análise nos conceitos de segurança em vez de exigir instalação de bibliotecas adicionais.

4.7 Desenho lógico da ferramenta

A ferramenta proposta funciona como um registrador de processamentos. O usuário ou sistema informa uma lista de etapas executadas. O programa monta um bloco com essas etapas, inclui data e hora, referencia o hash do bloco anterior, assina o conteúdo com a chave privada do emissor, executa a prova de trabalho e adiciona o bloco à cadeia. Depois, a cadeia pode ser verificada integralmente por uma rotina de validação.

Esse desenho é simplificado, mas representa os mecanismos principais de uma blockchain: encadeamento, imutabilidade prática, prova de trabalho, verificação independente e autenticação criptográfica.

5. Arquitetura do Protótipo

O protótipo foi implementado em JavaScript com Node.js e está localizado na pasta prototipo, no arquivo blockchain.js. A escolha do Node.js se justifica pela disponibilidade no ambiente utilizado e pelo suporte nativo do módulo crypto a SHA-256, geração de chaves RSA, assinatura digital e verificação de assinatura.

Componente	Função	Contribuição para a segurança
Block	Representa um bloco com índice, timestamp, processamentos, hash anterior, chave pública, assinatura, nonce e hash.	Organiza os dados de forma auditável.
Blockchain	Mantém a cadeia de blocos, cria o bloco gênese, adiciona novos blocos e valida a cadeia.	Centraliza as regras de integridade.
SHA-256	Calcula o hash do conteúdo relevante do bloco.	Detecta alterações não autorizadas.
RSA-SHA256	Assina e verifica o conteúdo dos blocos.	Garante autenticação do emissor.
Nonce	Valor ajustado durante a mineração.	Permite executar prova de trabalho.
Validador	Verifica hash, assinatura, prova de trabalho e ligação com bloco anterior.	Apoia auditoria técnica.

A cadeia é iniciada com um bloco gênese. Em seguida, são adicionados blocos contendo séries de processamentos. Antes de ser minerado, cada bloco é assinado. Durante a mineração, o nonce é incrementado até que o hash satisfaça a dificuldade configurada. Depois disso, o bloco é anexado à cadeia.

6. Funcionamento do Protótipo

O programa executa os seguintes passos: gera identidades criptográficas para a aluna e para o sistema de auditoria; cria o bloco gênese; registra uma série de processamentos iniciais; registra uma segunda série de processamentos; valida a blockchain; altera propositalmente um registro; e valida novamente para demonstrar que a adulteração é detectada.

A validação verifica quatro aspectos principais. Primeiro, compara o hash armazenado com o hash recalculado. Segundo, verifica se o hash atende à dificuldade da prova de trabalho. Terceiro, confere se a assinatura digital é válida para o conteúdo assinado. Quarto, verifica se o hash anterior registrado em cada bloco corresponde ao hash real do bloco anterior.

Exemplo de execução:
npm start
Resultado esperado: Blockchain valida? SIM
Após alterar um registro: Blockchain valida após alterar um registro? NAO- Bloco 1: hash armazenado não confere com o conteúdo.- Bloco 1: assinatura digital inválida.

7. Explicação Detalhada do Protótipo

7.1 Função canonicalJson

A função canonicalJson transforma objetos JavaScript em texto JSON com ordem previsível das chaves. Esse detalhe é importante porque hash e assinatura digital dependem exatamente dos bytes de entrada. Se o mesmo objeto fosse serializado em ordens diferentes, poderia gerar hashes diferentes mesmo representando a mesma informação lógica. A serialização determinística reduz esse risco.

7.2 Função sha256

A função sha256 usa o módulo crypto para calcular o resumo criptográfico SHA-256. Esse resumo é usado como identificador do bloco e como mecanismo de verificação de integridade. Quando qualquer dado do bloco muda, o valor do hash muda, revelando a alteração.

7.3 Identidades criptográficas

A função generateIdentity cria um par de chaves RSA de 2048 bits. A chave privada representa a capacidade de assinar registros, enquanto a chave pública permite verificar a assinatura. No protótipo, são criadas duas identidades: Pietra Caracco Ruiz e Sistema de Auditoria. Isso demonstra que blocos podem ser assinados por entidades diferentes.

7.4 Assinatura e verificação

As funções signPayload e verifyPayload implementam a autenticação. A primeira assina o conteúdo essencial do bloco com RSA-SHA256. A segunda verifica se a assinatura corresponde ao conteúdo e à chave pública informada. Se um atacante alterar o conteúdo depois da assinatura, a verificação falha.

7.5 Classe Block

A classe Block representa cada bloco da cadeia. Ela armazena índice, carimbo temporal, série de processamentos, hash anterior, chave pública do emissor, assinatura, nonce e hash atual. O método signedPayload seleciona os campos que serão assinados. O método hashPayload inclui também assinatura, chave pública e nonce para formar o conteúdo usado no cálculo do hash do bloco.

7.6 Classe Blockchain

A classe Blockchain controla a cadeia. Ela cria o bloco gênese, retorna o último bloco, minera novos blocos, adiciona séries de processamentos e valida toda a estrutura. A mineração incrementa o nonce até que o hash comece com a quantidade de zeros definida pela dificuldade. A validação percorre todos os blocos e verifica hash, prova de trabalho, assinatura digital e ligação com o bloco anterior.

7.7 Demonstração prática

A função demo executa um cenário completo. Primeiro, cria identidades criptográficas. Depois, inicia a blockchain com dificuldade 3. Em seguida, adiciona um bloco com etapas realizadas por Pietra Caracco Ruiz e outro bloco com etapas do Sistema de Auditoria. O programa imprime a cadeia, valida os blocos e depois altera propositalmente um status já registrado. A nova validação falha, mostrando que a alteração foi detectada.

8. Trecho Principal do Código

```
function sha256(value) { return crypto.createHash("sha256").update(value).digest("hex"); } function
signPayload(privateKey, payload) { return crypto .sign("sha256", Buffer.from(canonicalJson(payload)),
privateKey) .toString("base64"); } function verifyPayload(publicKey, payload, signature) { return
crypto.verify( "sha256", Buffer.from(canonicalJson(payload)), publicKey, Buffer.from(signature,
"base64") ); }
```

Esse trecho demonstra a utilização de mecanismos criptográficos essenciais: SHA-256 para resumo criptográfico e RSA-SHA256 para assinatura e verificação. A função canonicalJson garante uma representação determinística do objeto antes do cálculo do hash ou da assinatura, reduzindo inconsistências de serialização.

9. Teste Prático Realizado

O protótipo foi executado com sucesso por meio do comando npm start dentro da pasta prototipo. A saída indicou que a blockchain gerada era válida antes da adulteração. Em seguida, o próprio programa alterou o status de um processamento já registrado. Após essa mudança, a validação retornou resultado inválido, apontando divergência no hash e falha na assinatura digital.

Esse teste confirma, em nível didático, que o sistema detecta alterações posteriores no conteúdo dos blocos. A alteração rompe a integridade do hash e invalida a assinatura, pois o conteúdo atual já não corresponde ao conteúdo originalmente assinado.

10. Resultados Observados

Durante a execução, o programa gera três blocos: o bloco gênese, um bloco com etapas de recebimento e validação de documentos acadêmicos e um bloco com cálculo de resumo criptográfico e registro final para auditoria. Cada bloco apresenta índice, timestamp, dados dos processamentos, hash anterior, nonce, hash atual e uma assinatura abreviada para visualização.

O primeiro resultado esperado é a mensagem de que a blockchain é válida. Isso significa que todos os hashes conferem, a prova de trabalho foi satisfeita, as assinaturas digitais são válidas e cada bloco aponta corretamente

para o anterior. O segundo resultado esperado ocorre após a simulação de adulteração: a cadeia passa a ser inválida e o programa informa erro no hash armazenado e na assinatura digital do bloco alterado.

Esses resultados demonstram, de forma prática, as propriedades estudadas. A integridade é verificada pelo hash, a autenticação é verificada pela assinatura digital, a rastreabilidade é garantida pelo encadeamento e a resistência à reescrita é representada pela prova de trabalho.

11. Análise Crítica

A solução apresenta vantagens importantes para rastreabilidade e auditoria. O encadeamento por hash torna visível qualquer tentativa de alteração retroativa. A prova de trabalho dificulta a reescrita do histórico. A assinatura digital fortalece a autenticidade e permite associar registros a emissores específicos. Em conjunto, esses mecanismos fornecem uma base técnica relevante para registros auditáveis.

Apesar disso, a blockchain não resolve todos os problemas de segurança. Ela não impede que um usuário autorizado registre informações falsas. Também não substitui controle de acesso, segregação de funções, revisão humana, backup, monitoramento, política de senhas ou gestão adequada de chaves privadas. Caso uma chave privada seja exposta, um atacante pode assinar registros fraudulentos em nome do titular.

Também é importante observar que a prova de trabalho pode gerar custo computacional desnecessário em redes privadas ou sistemas centralizados. Em alguns cenários, logs assinados, árvores de Merkle, bancos de dados com trilha de auditoria ou consenso baseado em permissão podem ser alternativas mais eficientes. Assim, o uso de blockchain deve ser tecnicamente justificado pelo requisito de integridade histórica e auditoria.

12. Relação com Segurança em Software, Fator Humano e Auditoria

A proposta dialoga diretamente com segurança em software porque mostra que criptografia precisa ser integrada corretamente ao desenho da aplicação. Não basta escolher bons algoritmos; é necessário definir quais dados serão assinados, como eles serão serializados, como os hashes serão calculados, como os erros serão tratados e como a validação será executada.

Também há forte relação com fator humano. O protótipo mostra que é possível preservar a integridade de um registro, mas não garante que o dado inserido seja verdadeiro. Se um operador registrar uma etapa incorreta e assinar o bloco, a blockchain preservará esse erro. Por isso, controles humanos, treinamento, segregação de funções e revisão continuam necessários.

Do ponto de vista de auditoria, a solução oferece uma trilha técnica mais confiável. Um auditor pode validar a cadeia, identificar em qual bloco ocorreu uma inconsistência e verificar se a assinatura corresponde ao emissor esperado. Dessa forma, a blockchain atua como evidência de integridade, mas deve ser combinada com políticas, documentação de processos e controle de acesso.

13. Possíveis Melhorias Futuras

Como evolução, o protótipo poderia incluir persistência da blockchain em arquivo ou banco de dados, interface gráfica para consulta dos blocos, autenticação de usuários, armazenamento seguro de chaves privadas, rotação e revogação de chaves, exportação de relatórios de auditoria, validação de permissões por perfil e uso de hashes de arquivos externos para preservar privacidade.

Outra melhoria seria implementar uma rede distribuída simples, permitindo que diferentes nós validem e repliquem a cadeia. Também seria possível comparar a prova de trabalho com outros mecanismos, como Proof of Authority ou consenso por votação em redes permissionadas.

14. Conclusão

Este trabalho apresentou um estudo teórico e prático sobre blockchain aplicada à inclusão segura de séries de processamentos. A análise mostrou que a combinação de hash criptográfico, encadeamento de blocos, prova de trabalho e assinatura digital pode oferecer integridade, autenticidade, rastreabilidade e apoio à auditoria. O protótipo desenvolvido demonstra esses conceitos de maneira objetiva. Ele registra processamentos em blocos, minera hashes conforme uma dificuldade definida, assina o conteúdo com RSA-SHA256 e valida a cadeia completa. A simulação de adulteração confirma que mudanças posteriores são detectadas por divergência de hash e invalidade da assinatura.

Conclui-se que a blockchain pode ser uma ferramenta relevante para cenários que exigem histórico verificável e resistência a adulterações, desde que seja adotada com consciência de seus limites. Seu uso deve ser acompanhado por boas práticas de segurança em software, auditoria, controle de acesso, gestão de chaves e atenção ao fator humano.

Referências

MAZIERO, Carlos Alberto. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos / materiais e capítulos sobre segurança. Curitiba: UFPR, material didático.

STALLINGS, William. Criptografia e Segurança de Redes. São Paulo: Pearson.

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008.

MENEZES, Alfred J.; VAN OORSCHOT, Paul C.; VANSTONE, Scott A. Handbook of Applied Cryptography. Boca Raton: CRC Press.

KATZ, Jonathan; LINDELL, Yehuda. Introduction to Modern Cryptography. Boca Raton: CRC Press.